

Der Physiktrainer

4-Fächer-Lernbox

Der Physiktrainer basiert auf dem Prinzip der bekannten 4-Fächer-Lernbox.

Falls es nicht bekannt ist, erkläre ich es anhand eines Karteikästchens:

In das erste Fach kommen die Kärtchen, die neu gelernt werden sollen.

Du nimmst eine Karte, liest diese und überlegst dir die richtige Antwort.

Dann wird die Karte umgedreht und überprüft, ob die eigene Lösung korrekt war.

Wenn die Antwort richtig war, kommt das Kärtchen ins zweite Fach.

Wenn nicht, bleibt das Kärtchen im ersten Fach.

Alle Kärtchen im ersten Fach werden am besten täglich geübt. Erst wenn die Kärtchen im zweiten Fach eine bestimmte Anzahl erreicht haben, nimmt man sich diese Karten wieder vor. Auch hier gilt dann: War die Antwort richtig, wandert das Kärtchen in Fach drei. War sie falsch, wandert es zurück in Fach eins. Wenn das letzte Fach richtig bearbeitet wurde, sitzt der Stoff.



Wie funktioniert die App?

Beim Physiktrainer wird dein Lernerfolg farbig gekennzeichnet. Für jedes Lernthema getrennt, färbt sich das jeweilige „Kästchen“ grün, wenn alle Kärtchen richtig beantwortet wurden – wenn das Kästchen also leer ist. „Gelb“ ist in Arbeit und „rot“ - - muss noch erledigt werden. So sieht das aus (Ausschnitt):

Thema / Kapitel	einfach					mittel					Σ E+M
	1	2	3	Archiv	Σ	1	2	3	Archiv	Σ	
Wärmelehre	16	12	7	1	36	10	1	3	0	14	50
1. Temperatur und Thermometer	1	4	0	1	13	1	0	0	0	5	18
2. Ausdehnung	4	1	0	0	5	3	0	0	0	3	8
3. Anomalie des Wassers	2	2	0	0	4	1	0	0	0	1	5
4. Teilchenmodell	1	2	0	0	3	0	0	0	0	0	3
5. Wärmeausbreitung	8	3	0	0	11	5	0	0	0	5	16
Optik	13	9	0	0	22	3	0	0	0	3	25
1. Licht und Schatten	3	9	0	0	12	0	0	0	0	0	12
2. Reflexion	3	0	0	0	3	3	0	0	0	3	6
3. Brechung	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
4. Linsen	3	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3
5. Abbildungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. optische Geräte	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
Elektrizitätslehre	23	0	1	1	25	1	0	0	0	1	26
Mechanik	24	0	1	0	25	0	0	0	0	0	25
Druck	5	0	0	0	5	0	0	0	0	0	5
Energie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zusätzlich zu den 4-Fächern sind die Aufgaben auch noch in drei Schwierigkeitsgrade unterteilt. Die Schwierigkeitsgrade „mittel“ und „profi“ können ausgeblendet werden.

Die Fragen können entweder mit Klick auf „Start“ aufgerufen werden oder auch durch Klick auf das entsprechende Fach im gewünschten Schwierigkeitsgrad und Thema/Kapitel. Dabei ist zu beachten, dass die Aufgaben in den niedrigeren Schwierigkeitsgraden und auch die aus den vorhergehenden Kapiteln auch angezeigt werden.

Die Fächer 2 und 3 können erst ausgewählt werden, wenn genügend Fragen aus den jeweils vorhergehenden Fächern richtig beantwortet wurden. Die Fragen im Fach 4 können nur neu bearbeitet werden, wenn alle Fragen des Themas in diesem Fach liegen.

Wichtig

Im Physikunterricht können nicht alle Themenbereiche der Physik bearbeitet werden. Ich, der Programmierer der App, finde zum Beispiel das Thema „Astronomie“ sehr spannend, hatte aber nie Zeit, es in meinem Unterricht zu behandeln. Nicht zuletzt aus diesem Grund habe ich diese App programmiert.

Ich möchte dich ermuntern, auch Themenbereiche anzuklicken, die du in der Schule nicht kennengelernt hast. Du wirst dabei möglicherweise Fragen begegnen, die du (noch) nicht beantworten kannst – lass dir die Lösung anzeigen und dann kannst du die Frage beim nächsten Mal ohne Hilfe beantworten. Falsche Eingaben werden nicht gespeichert – gespeichert wird nur, wenn eine Aufgabe ins Fach 2, 3 oder 4 wandert.

Falls du Fragen oder Verbesserungsvorschläge hast, kannst du mir gerne eine Mail schicken: info@physiktrainer.de

Peter Doll, 3.8.2026